关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F057 极值点判定与个数定理

二级结论

条件

条件 1（函数可导）：

函数 $f(x)$ 在区间 D 上可导，x_0 为方程 $f'(x)=0$ 的实根。

结论

结论一（极值点判定）：

直观描述： 极值点等价于导数在两侧异号。

$$\exists \delta>0,\ \forall x_1\in(x_0-\delta,x_0),\ \forall x_2\in(x_0,x_0+\delta),\ f'(x_1)f'(x_2)<0.$$

推广结论（极值点计数）：

直观描述： 极值点个数等于变号根的个数。

$$\Big|\{x_0\in D\mid f'(x_0)=0,\exists\delta>0,\ \forall x_1\in(x_0-\delta,x_0),\forall x_2\in(x_0,x_0+\delta),f'(x_1)f'(x_2)<0\}\Big|.$$

理解说明

一句话直觉

极值点就是函数在导数为零点附近导数符号发生变化的地方；若两侧同号，就不是极值点。

核心拆解

要点一（驻点必要条件）：

若 x_0 是极值点且 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则必有 $f'(x_0)=0$。但反之不一定成立。

要点二（变号判定）：

在 x_0 左右各取一点 $x_1<x_0<x_2$，若 $f'(x_1)f'(x_2)<0$，则 x_0 是极值点；若 >0，则不是。

几何本质（切线方向逆转）

导数符号对应切线斜率方向。当导数由正变负，函数从增变减，出现极大值；由负变正，出现极小值。

代数意义（导数穿过零点）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

变号条件意味着 $f'(x)$ 的图像在 x_0 处穿过 x 轴（从正到负或从负到正）。

考点价值（极值点判断）

- **考法一（求极值点）**：已知可导函数，先解 $f'(x)=0$ 得到驻点，再检查每个驻点两侧 $f'(x)$ 的符号，确定极值点。
- **考法二（极值点计数）**：通过统计 $f'(x)=0$ 的变号根个数，直接得出极值点个数。

顿悟点

驻点不是极值点代名词; 导数变号才是关键。

使用场景

- **场景一（极值与单调性）**：利用导数变号判断极值，从而确定函数单调性区间。
- **场景二（证明极值不存在）**：证明某驻点两侧导数同号，则该点不是极值点。

证明

思路提示

通过导数符号判断单调性：导数变号导致单调性改变，从而产生极值。充分性由单调性直接推出；必要性利用反证法。

正式推导

步骤一（导数与单调性）：

设 f 在区间 I 上可导。若对任意 $x\in I$ 有 $f'(x)>0$，则 f 在 I 上严格递增；若 $f'(x)<0$，则严格递减。这一关系是证明的基础。

理由：由导数的正负决定切线斜率，进而决定函数变化趋势。

步骤二（变号判极值）：

设 $f'(x_0)=0$，且存在 $\delta>0$ 使得：

$$\forall x\in(x_0-\delta,x_0),\ f'(x)>0;\quad \forall x\in(x_0,x_0+\delta),\ f'(x)<0.$$

则 f 在 $[x_0-\delta,x_0]$ 上严格递增，在 $[x_0,x_0+\delta]$ 上严格递减。因此对任意 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 有 $f(x)<f(x_0)$，对任意 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 有 $f(x)<f(x_0)$，故 x_0 为极大值点。若左负右正，同理可得 x_0 为极小值点。

理由：利用单调性改变点处函数值达到局部最大或最小。

步骤三（反证证变号）：

用反证法。假设 x_0 是极值点（可导），则必有 $f'(x_0)=0$。若 $f'(x)$ 在 x_0

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

左右两侧不变号，不妨设存在 $\delta > 0$ 使得在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 和 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上 $f'(x) \geq 0$（或均 ≤ 0），则 f 在左邻域和右邻域单调不减（或不增），从而 x_0 不可能是极值点（函数在 x_0 处不会出现波峰或波谷）。与假设矛盾。故 $f'(x)$ 在 x_0 左右必须变号。

理由：若同号，函数在邻域内保持同一单调性，不可能有极值。

步骤四（计数结论）：

由步骤二、三，x_0 是极值点当且仅当 $f'(x_0) = 0$ 且 $f'(x)$ 在 x_0 左右变号。因此极值点集即为方程 $f'(x) = 0$ 的所有实根中满足变号条件的那些根。从而极值点个数等于变号根的个数。

理由：充要条件直接转化为计数。

结论回扣

以上证明完整地建立了极值点与导数变号之间的等价关系，并自然得出“极值点个数等于变号根个数”的推论。

典型例题

例 1（基础） 题目： 求函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的极值点，并判断是极大值还是极小值。**解题步骤：**

第一步（求导与求根）：

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$。令 $f'(x) = 0$ 得 $x = -1, 1$。

理由：极值点必要条件是导数为零。

第二步（变号检验）：

取 $x = -2$，$f'(-2) = 9 > 0$；取 $x = 0$，$f'(0) = -3 < 0$，故在 $x = -1$ 左右异号。同理，在 $x = 1$ 左右：$x = 0$ 时 $f'(0) = -3 < 0$，$x = 2$ 时 $f'(2) = 9 > 0$，异号。

理由：极值点充要条件是变号。

第三步（结论与计数）：

$x = -1$ 左正右负为极大值点，$x = 1$ 左负右正为极小值点；两个驻点均变号，极值点个数为 2。

理由：变号方向决定极大值和极小值。

关键结论： **极值点个数等于变号根个数。**

例 2（稍变形） 题目： 判断函数 $f(x) = x^3$ 是否存在极值点，并说明理由。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求导）：

$f'(x)=3x^2$。

理由：幂函数求导。

第二步（求根）：

令 $f'(x)=0$ 得 $x=0$。

理由：极值必要条件检查。

第三步（变号检验）：

取 $x=-1$，$f'(-1)=3>0$；取 $x=1$，$f'(1)=3>0$；左右同号，故 $x=0$ 不是极值点。所以函数无极值点。

理由：根据充要条件，不变号就不是极值点。

关键结论：驻点不一定都是极值点，必须验证变号。

例 3（综合应用）题目：已知函数 $f(x)=x^3-3ax$（$a\in\mathbb{R}$），讨论极值点的个数。

解题步骤：

第一步（求导）：

$f'(x)=3x^2-3a=3(x^2-a)$。

理由：求导法则。

第二步（根的讨论）：

当 $a>0$ 时，$f'(x)=0$ 有两个实根 $\pm\sqrt{a}$；当 $a\le 0$ 时，$f'(x)=0$ 无实根（$a<0$）或一个根 $x=0$（$a=0$）。

理由：二次方程根的情况。

第三步（变号检验与结论）：

若 $a>0$，则 $x<-\sqrt{a}$ 时 $f'(x)>0$，$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$ 时 $f'(x)<0$，$x>\sqrt{a}$ 时 $f'(x)>0$。故 $-\sqrt{a}$ 处左正右负（极大值点），$\sqrt{a}$ 处左负右正（极小值点），极值点个数为 2。若 $a=0$，则 $f'(x)=3x^2\ge 0$，$x=0$ 左右 $f'(x)\ge 0$，不变号，不是极值点，个数为 0。若 $a<0$，则 $f'(x)>0$ 恒成立，无极值点，个数为 0。

理由：根据变号充要条件。

关键结论：极值点个数 $=\begin{cases}2, & a>0,\\ 0, & a\le 0.\end{cases}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（驻点误判）

错误做法：认为 $f'(x_0)=0$ 则 x_0 一定是极值点。

正确理解（必要条件）

$f'(x_0)=0$ 仅是必要条件，还需 $f'(x)$ 在 x_0 两侧变号。

错因分析（主次混淆）

混淆充分性与必要性，误将必要条件当作充分条件。

易错点二（同号忽略）

错误做法：在检验极值点时，只计算 $f'(x_0)=0$，未检验两侧符号，直接认为是极值点。

正确理解（两侧检验）

必须检查导数在驻点两侧的符号是否改变。

错因分析（缺乏验证）

缺乏对充要条件的完整记忆，忽略变号步骤。

易错点三（计数错误）

错误做法：认为极值点个数等于方程 $f'(x)=0$ 的实根个数。

正确理解（变号计数）

极值点个数等于变号根的个数。

错因分析（遗漏条件）

没有考虑不变号的根，直接对根计数。

结论小结

一句话核心

极值点的充要条件是导数在驻点两侧变号，极值点个数等于变号根个数。

使用条件

- **条件 1（函数可导）**：函数在区间上可导。
- **条件 2（存在驻点）**：找到导数为零的点。
- **条件 3（变号检验）**：验证每个驻点两侧导数异号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（驻点不一定）：**不是所有驻点都是极值点。
- **检查项（变号验证）：**对于每个驻点必须验证导数左右符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料